

测试文档

可编辑源为同名 Markdown。模型源：02_docs/models。渲染图：02_docs/images。

2.1 API 测试用例

2.1.1 用户模块

接口 | 方法 | 路径 | 功能

用户注册 | POST | `/api/users/register` | 创建新用户

用户登录 | POST | `/api/users/login` | 用户认证

获取用户信息 | GET | `/api/users/profile` | 获取当前用户信息

更新用户信息 | PUT | `/api/users/profile` | 更新用户资料

注册测试

```
curl -X POST http://localhost:3001/api/users/register \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "username": "testuser",
  "email": "test@example.com",
  "password": "123456",
  "phone": "13800138000"
}'
```

登录测试

```
curl -X POST http://localhost:3001/api/users/login \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "email": "test@example.com",
  "password": "123456"
}'
```

2.1.2 商品模块

接口 | 方法 | 路径 | 功能

获取商品列表 | GET | `/api/products` | 获取商品列表（支持分页、筛选、排序）

获取商品详情 | GET | `/api/products/:id` | 获取单个商品详情

创建商品 | POST | `/api/products` | 创建新商品（需要认证）

更新商品 | PUT | `/api/products/:id` | 更新商品信息

删除商品 | DELETE | `/api/products/:id` | 删除商品

获取商品列表

```
curl "http://localhost:3001/api/products?page=1&limit=10&category=electronics"
```

获取商品详情

```
curl http://localhost:3001/api/products/1
```

2.1.3 订单模块

接口 | 方法 | 路径 | 功能

创建订单 | POST | `/api/orders` | 创建新订单

获取订单列表 | GET | `/api/orders` | 获取当前用户订单列表

获取订单详情 | GET | `/api/orders/:id` | 获取单个订单详情

更新订单状态 | PUT | `/api/orders/:id/status` | 更新订单状态

2.1.4 二手交易模块

接口 | 方法 | 路径 | 功能

获取二手商品 | GET | `/api/secondhand` | 获取二手商品列表

发布二手商品 | POST | `/api/secondhand` | 发布二手商品

获取二手商品详情 | GET | `/api/secondhand/:id` | 获取二手商品详情

2.1.5 评价模块

接口 | 方法 | 路径 | 功能

创建评价 | POST | `/api/evaluations` | 创建商品评价

获取商品评价 | GET | `/api/evaluations/product/:productId` | 获取商品评价列表

2.2 测试工具推荐

- Postman: API 测试工具
- curl: 命令行测试工具
- jest/supertest: 自动化测试框架

2.3 健康检查

```
curl http://localhost:3001/api/health
# 期望响应: {"status": "ok"}
```

3. 小学期测试计划补充

3.1 测试目标

小学期测试重点从原有功能正确性扩展到非功能属性验证，包括接口稳定性、回归测试、性能测试、安全测试和部署验证。

测试目标：

- 验证注册、登录、商品、订单、店铺、评价、聊天等核心功能可用。
- 验证重构后接口兼容原有前端调用。
- 验证高频接口在一定并发下保持可接受响应时间。
- 验证关键接口具备基础安全防护。
- 为最终汇报提供测试记录和缺陷闭环证据。

3.2 测试范围

类型 | 范围 | 负责人

功能测试 | 注册登录、商品浏览、下单、二手发布、评价、店铺管理 | 赵紫嫣

接口测试 | 后端 REST API | 赵紫嫣、浦灵一

回归测试 | 重构后核心业务流程 | 全体

性能测试 | 登录、商品列表、商品详情、创建订单 | 剧博洋

安全测试 | 鉴权、越权、上传、限流、参数校验 | 浦灵一

部署验证 | GitHub Actions、Docker Compose、Kind 和 Codespaces | 陈子正

3.3 回归测试用例

编号 | 用例 | 步骤 | 期望

REG-01 | 用户注册登录 | 注册新用户并登录 | 返回 token，可进入个人中心

REG-02 | 商品浏览 | 打开首页和商品列表 | 商品正常展示，分页可用

REG-03 | 商品详情 | 点击商品进入详情页 | 展示价格、库存、卖家、评价信息

REG-04 | 创建订单 | 登录后选择商品并下单 | 订单创建成功，库存减少

REG-05 | 二手发布 | 发布二手商品 | 商品出现在二手列表中

REG-06 | 店铺管理 | 创建或更新店铺信息 | 店铺信息保存成功

REG-07 | 评价商品 | 对订单商品提交评价 | 评价列表可查询

REG-08 | 聊天议价成交 | 买家议价、卖家同意、对应买家按成交价下单 | 订单使用议价金额；其他买家和重复使用均被拒绝

3.4 性能测试计划

核心接口：

接口 | 并发 | 持续时间 | 目标

GET /api/products | 50 | 3 分钟 | 错误率低于 1%，P95 小于 1000ms

GET /api/products/:id | 50 | 3 分钟 | 错误率低于 1%，P95 小于 1000ms

POST /api/users/login | 20 | 2 分钟 | 错误率低于 1%，P95 小于 1500ms

POST /api/orders | 20 | 2 分钟 | 不出现负库存

记录指标：

- QPS。
- 平均响应时间。
- P95 响应时间。
- 错误率。
- 数据库连接是否稳定。
- 服务是否出现异常日志。

3.5 安全测试计划

编号 | 测试项 | 方法 | 期望

SEC-01 | 未登录访问 | 不带 token 请求个人资料 | 返回 401
 SEC-02 | 越权访问 | 用户访问他人订单或商品管理接口 | 返回 403
 SEC-03 | 弱密码注册 | 使用过短密码注册 | 返回参数错误
 SEC-04 | 高频登录 | 短时间重复登录 | 触发限流
 SEC-05 | 非法上传 | 上传脚本文件 | 上传失败
 SEC-06 | 非法 CORS 来源 | 使用未授权 Origin 请求 | 拒绝跨域

3.6 缺陷记录模板

缺陷编号 | 标题 | 严重程度 | 发现人 | 负责人 | 状态 | 修复说明

BUG-001 | 议价成功后仍按商品原价下单，且缺少成交买家身份约束 | 高 | 功能检查 | 项目组 | 已修复 | 订单接口事务内校验 accepted 议价、会话买家、商品和单件数量；使用消息金额核价并一次性核销；聊天页提供专属购买入口

3.7 测试验收标准

- 核心回归测试用例全部通过。
- 关键接口测试有记录。
- 至少完成 3 个核心接口的性能测试。
- 安全测试覆盖鉴权、越权、上传和限流。
- 发现的严重缺陷完成修复或说明规避措施。
- 测试结果可作为最终汇报材料。

3.8 已补充自动化测试

后端已补充 Node.js 内置测试脚本：

```
cd backend
npm test
```

当前自动化测试覆盖：

- 信用等级与信用分规则。
- 低评分惩罚规则。
- 发货信用加减分规则。
- 卖家订单 DTO 过滤逻辑。
- 安全响应头。
- 基础限流中间件。
- 生产环境 JWT 密钥校验。
- 注册参数校验。
- 注册、登录、资料、地址、店铺认证、商品、二手商品、聊天议价、订单、评价和上传白名单校验 API 链路。
- Playwright 浏览器注册、搜索商品、商品详情、加购、结算、新增地址、提交订单、店铺认证、店铺编辑、二手发布、订单评价和聊天议价处理流程。

最新执行结果（2026-09-02）：

```
backend unit/security/controllers: pass 80, skipped 1
frontend Vitest: pass 100/100 in 17 files
monolith API: pass 32/32
Playwright E2E: pass 6/6
microservice static/common: pass 18/18
```

microservice isolated integration: pass 22/22
microservice gateway API/E2E: pass 15/15
delivery/evidence gates: pass 18/18

完整命令、覆盖率、环境和流水线证据见 04tests/reports/tests/2026-09-02-功能测试部署完整复核.md。

3.9 性能测试脚本

已新增 k6 压测脚本：

04_tests/performance/k6-core-flow.js
04_tests/performance/k6-interface-comparison.js

执行方式：

k6 run -e BASE_URL=http://localhost:3001 04_tests/performance/k6-core-flow.js
npm run perf:compare

脚本覆盖：

- 商品列表接口。
- 健康检查接口。
- P95 响应时间阈值。
- 错误率阈值。
- 正式对比实验覆盖商品列表、搜索和详情，单体/微服务各运行 3 次。
- 自动记录吞吐量、平均/P95、错误率以及服务端

CPU/内存，结果见

04tests/reports/performance/性能对比实验报告.md。

3.11 分层测试最新基线（2026-09-02）

当前测试体系按层级统计如下：

- 后端单元/安全/控制器：80 通过、0 失败，1 个 API 父入口按设计跳过。
- 前端 Vitest：17 个文件，100/100 通过；语句 94.42%、分支 81.83%、函数 92.34%、行 94.42%，四项均满足 80% 门禁。
- 单体真实 MySQL API：32/32 通过；Playwright E2E：6/6 通过，覆盖 UC01-UC12。
- 微服务静态/公共层：18/18 通过；隔离集成：22/22 通过；经网关的公开 API/E2E：15/15 通过，实际触达 49 项公开业务 API 并覆盖 UC01-UC12。
- 交付与实验证据门禁：18/18 通过。

微服务静态、隔离集成和网关

API

测试之间存在职责上的组合与包含关系，不再与其他层级简单相加为一个总数。最新完整 CI/CD 为 softw-ci-cd #77，代码基线为 c1b73ec607dca49966be0e50f013dd461d6389c0；完整执行记录见 04tests/reports/tests/2026-09-02-功能测试部署完整复核.md。